12쪽 1번

매쓰프로 개념 중3-2 · 12쪽 · 5. 삼각비 - 03 삼각형의 변의 길이, 높이

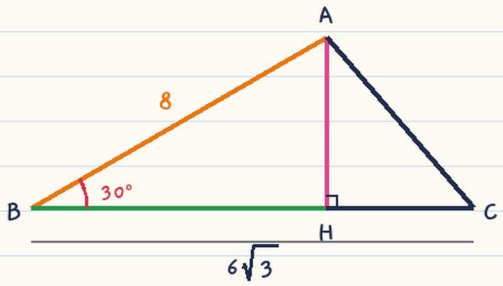
1. 삼각형 ABC에서 AC의 길이를 구하기 위해 꼭짓점 A에서 BC에 수선을 그었을 때, 다음을 구하여라.

(1) AH의 길이 (2) BH의 길이 (3) CH의 길이 (4) AC의 길이

필요한 개념

- $\overline{AC} = \sqrt{(c \sin B)^2 + (a - c \cos B)^2}$ ▶ 11쪽 개념 설명

그림



(1) $\overline{AH} = 8 \sin 30° = 8 \times \frac{1}{2} = 4$

(2) $\overline{BH} = 8 \cos 30° = 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$

(3) $\overline{CH} = 6\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

(4) $\overline{AC} = \sqrt{4^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$

답 (1) 4 (2) $4\sqrt{3}$ (3) $2\sqrt{3}$ (4) $2\sqrt{7}$